

Preperation

DATA

✓ **Selected Model for Fine-Tuning: Llama-3.2-3B-instruct**

Dataset

Renicames/turkish-law-chatbot

- 13,400 training examples
- 1,500 held-out test examples
- Test split kept **completely unseen** during training

Preprocessing Steps

- Null value removal
- Deduplication
- Empty string filtering

Prompt Format

Llama 3.2 Instruct chat template with system prompt:

| “*Sen bir Türk hukuku uzmanısın. Soruları Türkçe olarak net ve doğru şekilde
yanıtlar.*”

Ensures consistent instruction-following behavior aligned with the model's native chat format.

Hardware

- Google Colab A100 GPU (40GB VRAM)

Why QLoRA & Unsloth?

METHODOLOGY



QLoRA Solution

- Quantizes model to **4-bit** precision
- Trains only small **LoRA adapter layers**
- Fits in **8-10 GB VRAM** with minimal performance loss
- Now the **standard method** in academic LLM research
- Minimize the catastrophic forgetting



Unsloth

- Same QLoRA, custom CUDA kernels
- 2x faster training
- Fits in **8-10 GB VRAM** with minimal performance loss
- Seamless version compatibility



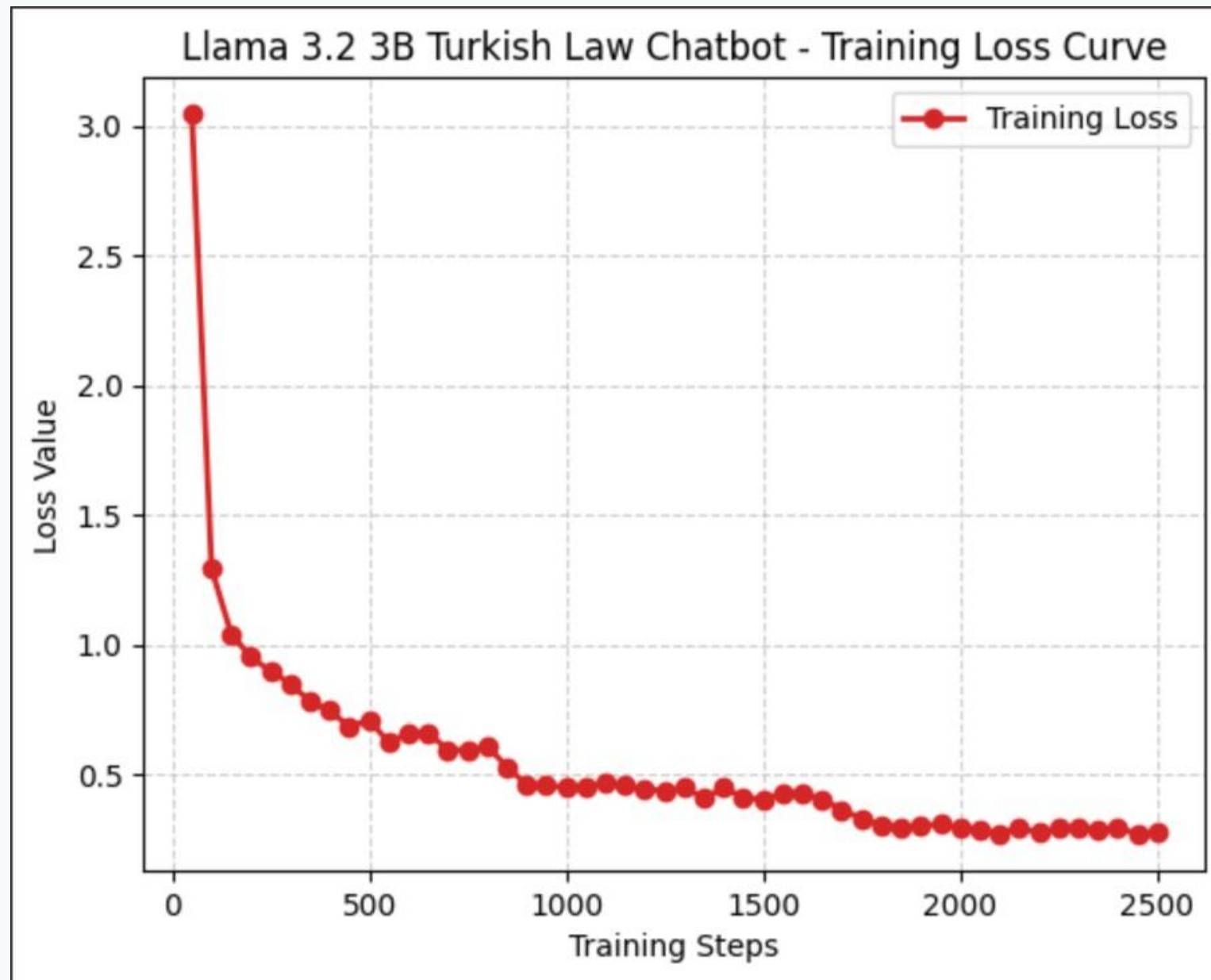
Hyperparameters

METHODOLOGY

LoRA Rank (r)	16
LoRA Alpha	32
LoRA Dropout	0.05
Epochs	3
Learning Rate	2e-4
Batch Size	16
Scheduler	Cosine
Optimizer	AdamW 8-bit
Sampling	False

 All experiments were conducted on a single GPU using QLoRA 4-bit quantization via Unsloth.

Overfit Check



Training Loss Graph

```
# Test sorusunu training setinde ara
soru = test_sample.iloc[0][QUESTION_COL]
eslesen = train_df[train_df[QUESTION_COL].str.contains(soru[:50],
print(f"Training'de benzer soru var m1: {len(eslesen)} adet")
```

Training'de benzer soru var m1: 0 adet

Checks if test questions are in training set

Performance: Before vs. After Fine-Tuning

RESULTS

- **ROUGE-2 Improved by 327%:** Exceptional growth in bigram overlap, demonstrating that the model effectively internalized legal terminology and structured phrases.
- **BERTScore Reached 0.87:** Surpassed the academic literature threshold (0.85+), proving a highly robust semantic understanding of complex Turkish law contexts.

Example Outputs from test set

Question: Anayasanın 18. Maddesi Nasıl Uygulanır?

Answer: Zorla çalıştırma yasağına uyulması ve angaryanın yasaklanmasıyla uygulanır.

Fine-Tuned: Zorla çalıştırma ve angaryanın yasaklanmasıyla uygulanır.

Baseline: Anayasanın 18. Maddesi, cumhuriyetin temellerini oluşturan federal bir cumhuriyet olarak tanımlar. Anayasanın 18. Maddesi, cumhuriyetin temellerini oluşturan federal bir cumhuriyet olarak tanımlar. Bu, cumhuriyetin federal nature'sin'i ve cumhuriyetin federal bir hükümetin tarafından yönetileceğini

Question: Hukukta 'inter alia' nedir?

Answer: Inter alia, 'başka şeyler arasında' anlamına gelir ve genellikle hukuki belgelerde veya yasal metinlerde belirli bir durumu veya konuyu belirtmek için kullanılır.

Fine-Tuned: Inter alia, 'işler arasında' anlamına gelir ve bir sözleşmenin belirli maddelerinin dışında kalan diğer maddeleri ifade eder. bu terim, belirli maddelerin dışında kalan maddelerin geçerli olacağını belirtir.

Baseline: 'Inter alia' Latince "aralardan" anlamına gelir. Hukukta bu kelime, bir lawsa veya bir kanuna ait bir durumun ve/veya bir hakın veya bir yetinin, belirli bir durumun veya bir hakın veya bir yetinin dışında kalan, daha geniş bir kapsamaya atıfta bulunur. Örneğin, bir birlikte (in particular)

Question: Cumhurbaşkanı, tehlikeli salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hal ilan etmiş ancak TBMM onayına sunmamıştır. Bu durum Anayasanın 120. Maddesi ile nasıl çelişir?

Answer: Anayasanın 120. Maddesi, olağanüstü hal ilanının TBMM onayına sunulmasını öngörür. Onaya sunulmadan yürürlüğe konması maddeye aykırıdır.

Fine-Tuned: Anayasanın 120. Maddesi, olağanüstü hal ilanının TBMM onayına sunulmasını öngörür. Onaya sunulmadan yürürlüğe konması maddeye aykırıdır.

Custom Questions

Question: Ev sahibim, eve zarar vermemiş olmama rağmen depozitomu vermiyor. Türk hukukuna göre neler yapabilirim?

Fine-Tuned: Ev sahibinizin depozito yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda, hukuki yollara başvurabilirsiniz. Depozito borcunu talep etmek için bir avukata danışarak dava açabilirsiniz.

Question: Sosyal medyada bana hakaret eden biri hakkında suç duyurusunda bulunabilir miyim?

Fine-Tuned: Evet, sosyal medyada hakaret edilen kişilere suç duyurusunda bulunabilirsiniz. bu durum, hapis cezası veya para cezası ile sonuçlanabilir.

Question: Bir şirket iflas ederse çalışanların hakları ne olur?

Fine-Tuned: Şirket iflas ederse çalışanların hakları, iş sözleşmeleri ihlal edilmeden tazminat ve diğer haklar elde etmeleri için iş mahkemesine başvurulabilir.

Hallucination Check

Question: Nafaka miktarı nasıl hesaplanır, formülü var mı?

Fine-Tuned: Nafaka miktarı, mahkeme tarafından belirlenir. genellikle nafaka miktarının belirlenmesinde mali durum, yaşam koşulları ve çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. nafaka miktarının belirlenmesinde bir formül yoktur.

Correct ✓

Formül yoktur, mahkeme belirler

Question: Kıdem tazminatı hesaplama formülü nedir, örnek verir misin?

Fine-Tuned: Kıdem tazminatı, işçinin çalışma süresine ve ücretine bağlı olarak hesaplanır. formül: (işçi çalışma süresinin sonundan önceki ayda 30 gün ücreti) x (işçi çalışma süresinin sonundan önceki ayda 60 gün)

Wrong ✗

Gerçek formül: Brüt ücret × çalışılan yıl

Question: Trafik kazasında tazminat miktarı nasıl hesaplanır, formülü var mı?

Fine-Tuned: Trafik kazasında tazminat miktarı, kazanın niteliği, zarar gören kişinin durumu ve kazanın sorumluluk derecesine göre hesaplanır. Trafik kazası tazminatı, maddi ve manevi tazminat olarak iade edilebilir. Bu miktarların hesaplanması için mahkeme tarafından belirlenen formüller ve tablolar kullanılabilir.

Partial Correct ⚠

Mahkeme belirler ancak standart bir formül yok.

Conclusion



CONCLUSION

✓ Main Findings

- Fine-tuning significantly improved performance across all metrics
- ROUGE-2 increased by 327%, BERTScore reached 0.869 (excellent range)

✓ What Worked Well

- Standard legal terminology and formulaic phrases learned effectively
- Consistent and deterministic outputs via greedy decoding

⚠ Limitations

- Model sometimes hallucinates on technical calculation questions